

Прямокутний трикутник

1. Означення та Метричні співвідношення

📖 Означення

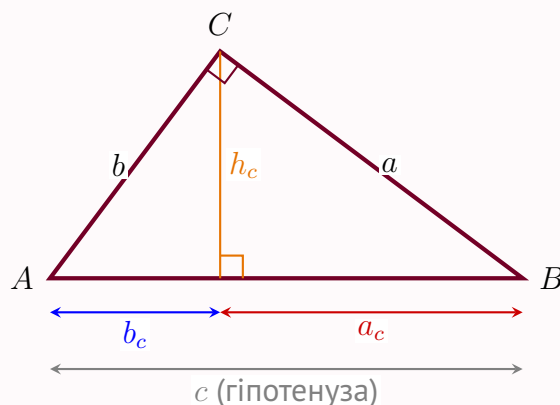
Прямокутний трикутник — трикутник із кутом 90° . Сторони: **катети** a, b та **гіпотенуза** c . *Важливо:* Гіпотенуза завжди більша за будь-який із катетів і лежить навпроти прямого кута.

★ Властивість

Висота та проєкції: Якщо h_c — висота, проведена до гіпотенузи, а a_c та b_c — проєкції катетів на гіпотенузу:

1. **Висота:** $h_c^2 = a_c \cdot b_c$ (середнє геометричне проєкцій).
2. **Катет:** $a^2 = a_c \cdot c$ та $b^2 = b_c \cdot c$.
3. **Площа:** $S = \frac{1}{2}c \cdot h_c$ або $S = \frac{1}{2}a \cdot b$.

📐 Проєкції катетів та висота



✎ Приклад

Задача: Висота, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 4 см і 9 см. Знайдіть h_c та S .

Розв'язання: 1) $h_c = \sqrt{a_c \cdot b_c} = \sqrt{4 \cdot 9} = 6$ см.

2) $c = 4 + 9 = 13$ см.

3) $S = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ см².

2. Теорема Піфагора

★ Властивість

Теорема Піфагора: Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

💡 Лайфхак для НМТ

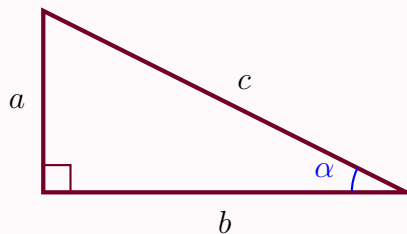
Піфагорові трійки (Єгипетський трикутник): Це набори цілих чисел, що задовольняють теорему Піфагора:

- 3, 4, 5 (та пропорційні їм 6, 8, 10; 9, 12, 15...)
- 5, 12, 13
- 8, 15, 17

Це дозволяє знаходити сторони миттєво без обчислень!

3. Тригонометричні співвідношення

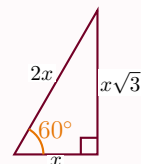
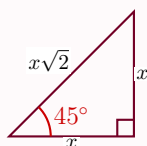
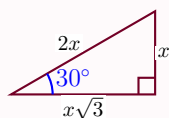
📐 Базовий трикутник для тригонометрії



★ Властивість

Функція	Означення (для кута α)	30°	45°	60°	
$\sin \alpha$	$\frac{\text{проти́лежний катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{a}{c}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	Є В ДОВІДНИКУ
$\cos \alpha$	$\frac{\text{при́леглий катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{b}{c}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	Є В ДОВІДНИКУ
$\text{tg } \alpha$	$\frac{\text{проти́лежний катет}}{\text{при́леглий катет}} = \frac{a}{b}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Є В ДОВІДНИКУ

📐 Значення $\sin$, $\cos$, tg (трикутники-шаблони)



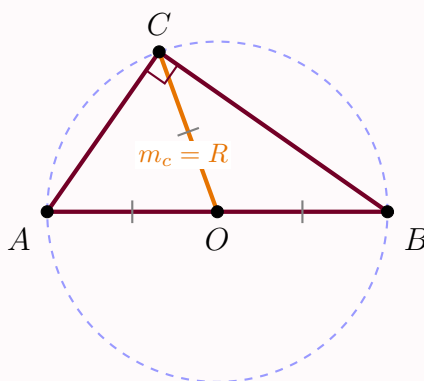
4. Радіус описаного кола та медіана

★ Властивість

Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на **середині гіпотенузи**.

- Радіус описаного кола: $R = \frac{c}{2}$.
- Медіана до гіпотенузи: $m_c = \frac{c}{2}$.
- **Важливо:** $R = m_c = \frac{c}{2}$.

📐 Медіана та описане коло



💡 Лайфхак для НМТ

Порада: Медіана розбиває прямокутний трикутник на **два рівнобедрені трикутники** ($\triangle AOC$ та $\triangle BOC$), оскільки $OA = OB = OC = R$. Це дуже часто використовується в задачах НМТ для знаходження кутів!